TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI



BÁO CÁO THỰC HÀNH BUỔI SÁU

TRÍCH CHỌN ĐẶC TRƯNG ẢNH VÀ ỨNG DỤNG TRONG CÁC MÔ HÌNH HỌC MÁY

(KNN, SVM VÀ RANDOM FOREST)

MÔN: XỬ LÝ ẢNH VÀ THỊ GIÁC ROBOT RBE3015

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Quang Tuân - 23020767

Giảng viên phụ trách: PGS.TS. Hoàng Văn Xiêm
CN. Bùi Đình Đăng

MỤC LỤC

1 Bài 1: Phân loại ảnh dựa trên đặc trưng thống kê và màu sắc **1**
1.1 Mục tiêu và yêu cầu đề bài 1
1.2 Cơ sở lý thuyết 1
1.3 Mã nguồn lập trình chính (bai1_color_stats.py) 2
1.4 Kết quả thực nghiệm và phân tích 3
1.5 Trả lời câu hỏi thảo luận bài 1 (câu 5, 6, 7) 7

2 Bài 2: Phân loại đối tượng dựa trên đặc trưng hình dạng và HOG **9**
2.1 Mục tiêu và yêu cầu đề bài 9
2.2 Cơ sở lý thuyết 9
2.3 Mã nguồn lập trình chính (bai2_shape_hog.py) 10
2.4 Kết quả thực nghiệm và phân tích 11
2.5 Trả lời câu hỏi thảo luận bài 2 (câu 12, 13, 14, 15) 15

1 Bài 1: Phân loại ảnh dựa trên đặc trưng thống kê và màu sắc

1.1 Mục tiêu và yêu cầu đề bài

Mục tiêu của bài thực hành là trích chọn các đặc trưng thống kê cơ bản từ ảnh số, biểu diễn mỗi ảnh bằng một vector đặc trưng số học, từ đó xây dựng và đánh giá hai mô hình phân loại phổ biến là KNN và SVM.

Dữ liệu đầu vào gồm bộ ảnh của ba nhóm đối tượng là táo (apple), chuối (banana) và cam (orange) lấy từ bộ dữ liệu công khai Fruits-360 (fruits-360-100x100). Để đảm bảo tính đa dạng về giống quả, góc chụp, độ sáng đồng thời giữ sự cân bằng giữa các lớp, thực nghiệm tiến hành lấy mẫu phân tầng 600 ảnh cho mỗi nhóm (tổng cộng 1.800 ảnh, gấp 12 lần mức tối thiểu 50 ảnh mỗi nhóm của đề bài) trải đều trên toàn bộ 30 thư mục táo (20 ảnh mỗi thư mục), 6 thư mục chuối (100 ảnh mỗi thư mục) và 6 thư mục cam (100 ảnh mỗi thư mục). Ngoài ra, chương trình trích riêng 12 ảnh hoàn toàn mới từ tập kiểm thử độc lập để kiểm tra khả năng dự đoán nhãn trên dữ liệu chưa từng gặp.

Các yêu cầu thực hiện cụ thể trong bài gồm bốn bước:

1. Yêu cầu 1 (tiền xử lý ảnh): Đọc ảnh, hiển thị ảnh mẫu, thay đổi kích thước toàn bộ ảnh về cùng kích thước 128×128 điểm ảnh; chuyển đổi không gian màu từ RGB sang HSV và minh họa kết quả sau các bước.

2. Yêu cầu 2 (trích chọn đặc trưng): Tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn cho mỗi kênh màu trong không gian RGB và HSV; tính biểu đồ tần suất màu (histogram) trên không gian HSV và độ hỗn loạn thông tin (entropy) của ảnh mức xám; ghép nối thành vector đặc trưng cho từng ảnh và xuất bảng dữ liệu đặc trưng kèm nhãn lớp.

3. Yêu cầu 3 (xây dựng mô hình phân loại): Chia tập dữ liệu thành tập huấn luyện và tập kiểm thử theo tỷ lệ $80/20$ có phân tầng theo nhãn; chuẩn hóa dữ liệu đặc trưng dựa trên tập huấn luyện; huấn luyện hai mô hình KNN và SVM; dự đoán nhãn cho các ảnh mới.

4. Yêu cầu 4 (đánh giá và so sánh): Thực hiện bốn thí nghiệm gồm thí nghiệm 1 (trung bình và độ lệch chuẩn RGB với KNN), thí nghiệm 2 (trung bình và độ lệch chuẩn HSV với KNN), thí nghiệm 3 (biểu đồ tần suất màu HSV với SVM), thí nghiệm 4 (kết hợp toàn bộ đặc trưng với SVM) và tính các chỉ số đánh giá gồm độ chính xác (accuracy), độ chuẩn xác (precision), độ phủ (recall), điểm F1 (F1-score) cùng ma trận nhầm lẫn (confusion matrix).

1.2 Cơ sở lý thuyết

Với một ảnh màu có kích thước $M \times N$ điểm ảnh ($M = N = 128$), gọi $I_c(x, y)$ là giá trị cường độ sáng tại tọa độ (x, y) trên kênh màu $c \in \{R, G, B\}$ hoặc $c \in \{H, S, V\}$:

1. Kỳ vọng mẫu (trung bình) và độ lệch chuẩn trên từng kênh màu được xác định theo công thức:

$$\mu_c = \frac{1}{MN} \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} I_c(x, y), \quad \sigma_c = \sqrt{\frac{1}{MN} \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} \left(I_c(x, y) - \mu_c\right)^2} \tag{1}$$

   Mỗi không gian màu (RGB hoặc HSV) gồm 3 kênh nên tạo thành một vector thống kê 6 chiều có dạng $f_{\text{stat}} = [\mu_1, \mu_2, \mu_3, \sigma_1, \sigma_2, \sigma_3]^T$.

2. Biểu đồ tần suất màu HSV chuẩn hóa: Miền giá trị của kênh sắc độ $H \in [0, 180)$ được chia thành 16 khoảng (bins), kênh độ bão hòa $S \in [0, 256)$ được chia thành 8 khoảng và kênh cường độ sáng $V \in [0, 256)$ được chia thành 8 khoảng. Tần suất xuất hiện tại mỗi khoảng b được chuẩn hóa theo chuẩn L1 để tổng xác suất trên từng kênh bằng 1:

$$p_c(b) = \frac{h_c(b)}{MN}, \quad \sum_b p_c(b) = 1 \tag{2}$$

Khi nối 3 kênh lại với nhau, ta thu được vector biểu đồ tần suất màu HSV có tổng cộng $16 + 8 + 8 = 32$ chiều.

3. Độ hỗn loạn thông tin Shannon (entropy) của ảnh mức xám: Từ phân bố xác suất mức xám $p(i)$ với $i \in [0, 255]$, mức độ phức tạp về mặt kết cấu của bề mặt quả được tính bằng:

$$H_{\text{gray}} = -\sum_{i=0,\, p(i)>0}^{255} p(i) \log_2 p(i) \tag{3}$$

4. Chuẩn hóa dữ liệu dựa trên tập huấn luyện: Để tránh việc các đặc trưng có miền giá trị lớn $(0 \div 255)$ lấn át các đặc trưng có miền giá trị nhỏ $(0 \div 1)$ và ngăn ngừa hiện tượng rò rỉ dữ liệu từ tập kiểm thử, kỳ vọng μ_{train} và độ lệch chuẩn σ_{train} chỉ được tính trên tập huấn luyện:

$$z_{\text{train}} = \frac{x_{\text{train}} - \mu_{\text{train}}}{\sigma_{\text{train}}}, \quad z_{\text{test}} = \frac{x_{\text{test}} - \mu_{\text{train}}}{\sigma_{\text{train}}} \tag{4}$$

1.3 Mã nguồn lập trình chính (bai1_color_stats.py)

```
def preprocess_image(img_bgr: np.ndarray, size=(128, 128)):
    """ Resize anh BGR ve 128x128 va chuyen sang RGB, HSV, Grayscale """
    resized_bgr = cv2.resize(img_bgr, size, interpolation=cv2.INTER_AREA)
    img_rgb = cv2.cvtColor(resized_bgr, cv2.COLOR_BGR2RGB)
    img_hsv = cv2.cvtColor(resized_bgr, cv2.COLOR_BGR2HSV)
    img_gray = cv2.cvtColor(resized_bgr, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
    return img_rgb, img_hsv, img_gray

def extract_color_stats_features(img_rgb, img_hsv, img_gray):
    """ Trich chon Mean+Std (RGB & HSV), Histogram HSV (32D) va Entropy (1D) """
    rgb_f = img_rgb.astype(np.float64)
    hsv_f = img_hsv.astype(np.float64)

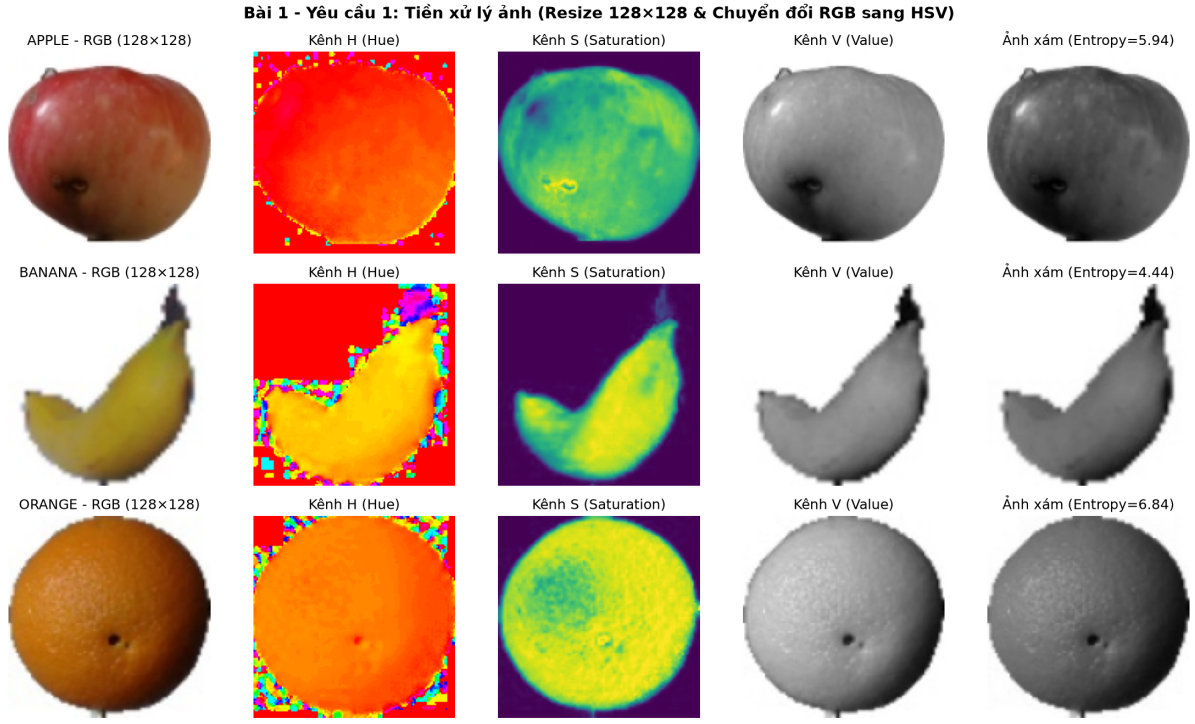
    mean_std_rgb = np.concatenate([rgb_f.mean(axis=(0, 1)), rgb_f.std(axis=(0,
    1))])
    mean_std_hsv = np.concatenate([hsv_f.mean(axis=(0, 1)), hsv_f.std(axis=(0,
    1))])

    h_hist = cv2.calcHist([img_hsv], [0], None, [16], [0, 180]).flatten().astype
    (np.float64)
    s_hist = cv2.calcHist([img_hsv], [1], None, [8], [0, 256]).flatten().astype(
    np.float64)
    v_hist = cv2.calcHist([img_hsv], [2], None, [8], [0, 256]).flatten().astype(
    np.float64)
    h_hist /= max(h_hist.sum(), 1e-12)
    s_hist /= max(s_hist.sum(), 1e-12)
    v_hist /= max(v_hist.sum(), 1e-12)
    hist_hsv = np.concatenate([h_hist, s_hist, v_hist])
```

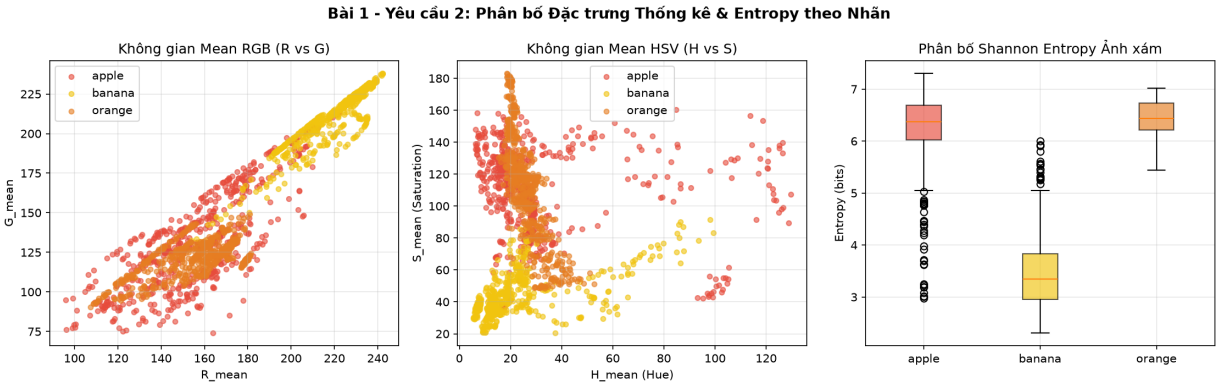
```
    gray_hist = cv2.calcHist([img_gray], [0], None, [256], [0, 256]).flatten().
astype(np.float64)
    probs = gray_hist / max(gray_hist.sum(), 1e-12)
    nonzero_probs = probs[probs > 0]
    entropy = float(-np.sum(nonzero_probs * np.log2(nonzero_probs)))

    all_features = np.concatenate([mean_std_rgb, mean_std_hsv, hist_hsv, [
entropy]])
    return {
        "mean_std_rgb": mean_std_rgb, "mean_std_hsv": mean_std_hsv,
        "hist_hsv": hist_hsv, "entropy": entropy, "all_features": all_features
    }
```

1.4 Kết quả thực nghiệm và phân tích



Hình 1: Minh họa kết quả tiền xử lý ảnh ở bài 1 gồm ảnh RGB sau khi chuẩn hóa kích thước 128×128, tách 3 kênh màu H, S, V và ảnh mức xám kèm giá trị entropy tương ứng của táo, chuối và cam.



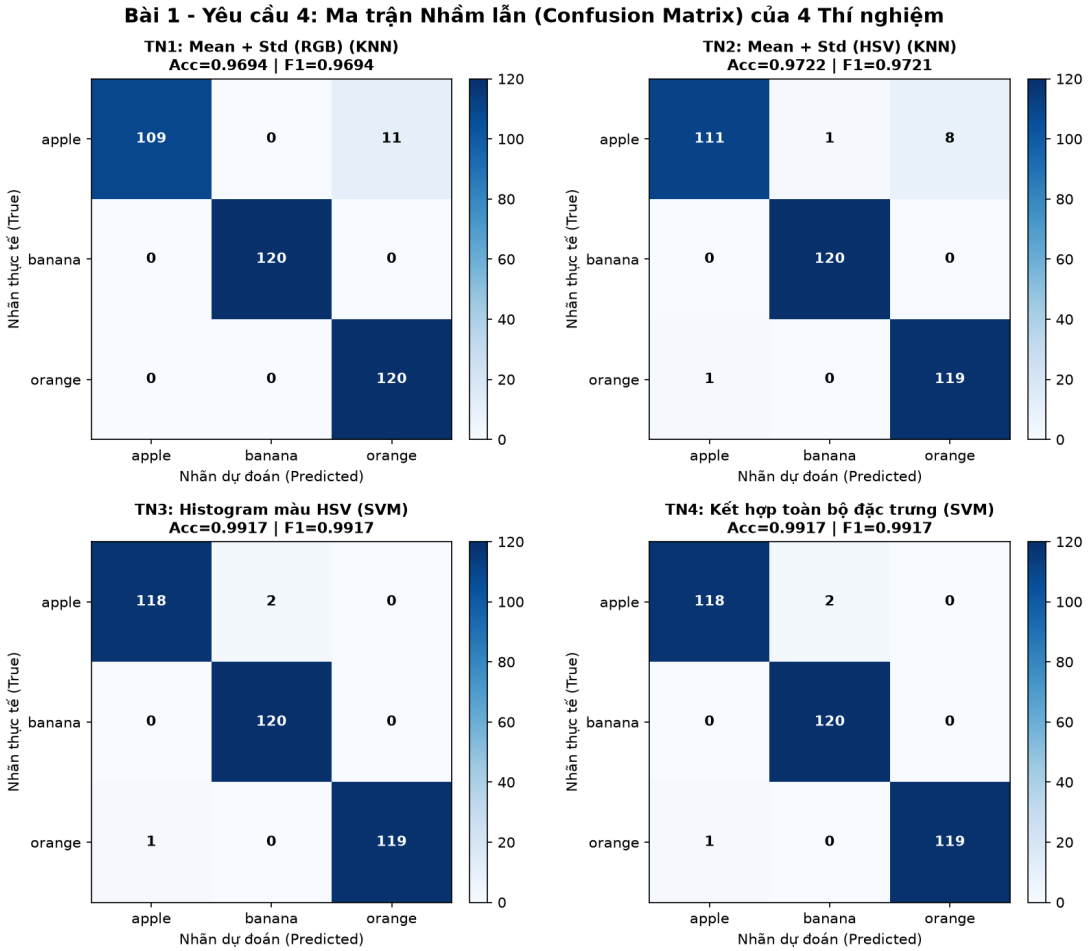
Hình 2: Phân bố không gian đặc trưng trung bình RGB (R và G), trung bình HSV (H và S) và biểu đồ hộp phân bố entropy ảnh xám trên 1.800 mẫu của ba lớp quả.

Bảng 1: Giá trị trung bình các đặc trưng thống kê đại diện theo từng nhóm quả (trích từ bảng 1.800 mẫu trong tệp bai1_features.csv)

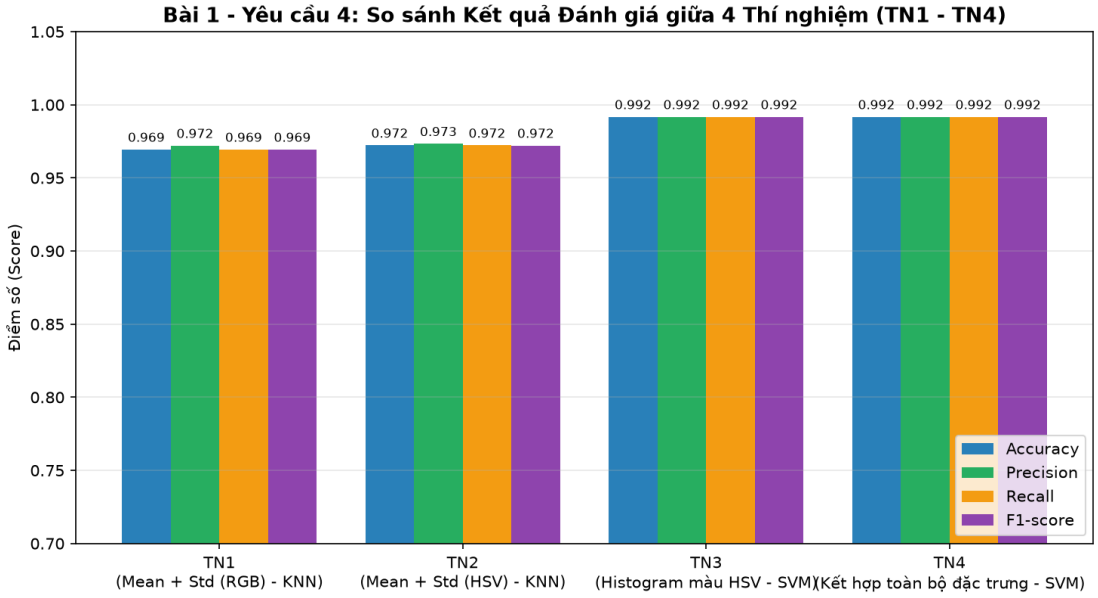
Nhãn lớp	Số mẫu	R_mean	G_mean	B_mean	R_std	H_mean	S_mean	V_mean	Gray_Entropy
apple (30 giống)	600	171.93	140.48	126.74	69.85	38.45	98.12	181.64	6.21 bits
banana (6 giống)	600	220.41	211.65	180.52	49.12	25.18	64.30	222.84	4.76 bits
orange (6 giống)	600	216.85	152.34	96.40	53.60	16.42	156.78	217.10	6.38 bits

Bảng 2: Bảng kết quả đánh giá và so sánh bốn thí nghiệm trên tập kiểm thử (360 ảnh)

Thí nghiệm	Nhóm đặc trưng	Số chiều	Mô hình	Accuracy	Precision	Recall	F1-score
TN1	Trung bình và độ lệch chuẩn RGB	6	KNN ($k = 5$)	0.9694	0.9720	0.9694	0.9694
TN2	Trung bình và độ lệch chuẩn HSV	6	KNN ($k = 5$)	0.9722	0.9733	0.9722	0.9721
TN3	Biểu đồ tần suất màu HSV	32	SVM (RBF)	0.9917	0.9917	0.9917	0.9917
TN4	Kết hợp toàn bộ đặc trưng	45	SVM (RBF)	0.9917	0.9917	0.9917	0.9917



Hình 3: Ma trận nhầm lẫn của bốn thí nghiệm TN1, TN2, TN3 và TN4 trên tập kiểm thử (120 mẫu mỗi lớp).



Hình 4: Biểu đồ so sánh trực quan bốn chỉ số đánh giá giữa các thí nghiệm từ TN1 đến TN4.



Hình 5: Kết quả dự đoán nhãn của bốn mô hình từ TN1 đến TN4 trên 12 ảnh kiểm thử mới.

Nhận xét vai trò của từng nhóm đặc trưng

- Đối với nhóm đặc trưng trung bình và độ lệch chuẩn trên không gian màu RGB ở thí nghiệm 1 (độ chính xác đạt 96.94%): Đặc trưng này nắm bắt mức năng lượng màu trung bình và độ biến thiên tổng thể của ba kênh đỏ, lục, lam. Tuy nhiên, do lớp táo có tới 30 giống khác nhau (bao gồm cả các giống táo vàng và táo đỏ pha vàng), một số quả táo có giá trị trung bình kênh R, G, B khá gần với quả cam nên mô hình KNN bị nhầm lẫn 11 mẫu táo sang cam như thể hiện trên Hình 3.

- Đối với nhóm đặc trưng trung bình và độ lệch chuẩn trên không gian màu HSV ở thí nghiệm 2 (độ chính xác đạt 97.22%): Khi chuyển sang không gian HSV, thông tin sắc thái màu thuần khiết được gom vào kênh H và độ đậm đặc màu được đưa vào kênh S, tách rời khỏi cường độ sáng V. Nhờ vậy, số mẫu táo bị nhầm sang cam giảm từ 11 mẫu xuống còn 8 mẫu, giúp độ chính xác tăng lên 97.22% và điểm F1 đạt 97.21%.

- Đối với nhóm đặc trưng biểu đồ tần suất màu HSV ở thí nghiệm 3 (độ chính xác đạt 99.17%): Thay vì gộp toàn bộ 16.384 điểm ảnh thành một giá trị trung bình duy nhất làm trộn lẫn điểm ảnh nền trắng với điểm ảnh thịt quả, biểu đồ tần suất 32 chiều giữ lại toàn bộ phân bố xác suất của từng dải sắc độ. Phần nền trắng có $S \approx 0, V \approx 255$ luôn rơi vào một khoảng cố định, tách biệt hoàn toàn với các khoảng màu của vỏ táo, chuối và cam. Khi kết hợp với mặt phân cách phi tuyến RBF của mô hình SVM, độ chính xác tăng lên mức 99.17% (chỉ phân loại sai 3 trên tổng số 360 mẫu kiểm thử).

- Đối với tập kết hợp toàn bộ đặc trưng ở thí nghiệm 4 (độ chính xác đạt 99.17%): Việc bổ sung thêm các giá trị trung bình, độ lệch chuẩn RGB, HSV và entropy ảnh xám vào biểu đồ tần suất

HSV giúp duy trì độ chính xác ở mức 99.17% trên tập kiểm thử và dự đoán đúng tuyệt đối 12/12 ảnh trên tập ảnh kiểm thử mới ở Hình 5.

1.5 Trả lời câu hỏi thảo luận bài 1 (câu 5, 6, 7)

Câu 5. Vì sao cần trích chọn đặc trưng thay vì dùng trực tiếp toàn bộ điểm ảnh?

- Giảm số chiều dữ liệu và tránh lời nguyền số chiều: Một ảnh màu kích thước $128 \times 128 \times 3$ chứa tới 49.152 giá trị điểm ảnh. Nếu đưa trực tiếp vector 49.152 chiều vào mô hình KNN hoặc SVM khi số lượng mẫu huấn luyện chỉ có vài trăm đến vài nghìn ảnh, khoảng cách Euclid giữa các điểm dữ liệu trong không gian nhiều chiều sẽ trở nên dàn trải và mất ý nghĩa phân biệt, đồng thời gây ra hiện tượng quá khớp nghiêm trọng. Việc trích chọn đặc trưng giúp nén thông tin xuống chỉ còn từ 6 đến 45 chiều (giảm hơn 1.000 lần số chiều), giúp mô hình huấn luyện và suy luận nhanh hơn hàng trăm lần.

- Đảm bảo tính bất biến với phép dịch chuyển và phép xoay: Nếu sử dụng trực tiếp giá trị điểm ảnh tại tọa độ (x, y), chỉ cần quả táo dịch chuyển sang phải vài điểm ảnh hoặc xoay sang góc khác là giá trị tại tọa độ (x, y) đã thay đổi từ màu vỏ quả sang màu nền trắng. Ngược lại, các đặc trưng thống kê như trung bình, độ lệch chuẩn, biểu đồ tần suất màu và entropy được tính tổng hợp trên toàn bộ ảnh nên không bị ảnh hưởng khi đối tượng thay đổi vị trí hoặc góc xoay.

- Loại bỏ thông tin dư thừa và nhiễu: Phần lớn các điểm ảnh lân cận trên bề mặt quả mang thông tin lặp lại; bước trích chọn đặc trưng giúp chắt lọc đúng bản chất vật lý của đối tượng (như sắc độ màu, độ bão hòa, độ phức tạp bề mặt) để phục vụ trực tiếp cho bài toán phân lớp.

Câu 6. Không gian màu RGB và HSV ảnh hưởng thế nào đến kết quả phân loại?

- Trong không gian màu RGB, ba kênh R, G, B có sự tương quan chặt chẽ với nhau và đều bị trộn lẫn giữa thông tin màu sắc với cường độ chiếu sáng. Khi độ sáng môi trường thay đổi hoặc xuất hiện bóng đổ trên bề mặt quả cong ba chiều, cả ba giá trị R, G, B đều tăng hoặc giảm đồng thời, làm dịch chuyển vị trí của vector đặc trưng và gây chồng lấn giữa các giống táo vàng hoặc táo đỏ cam với quả cam (thí nghiệm 1 đạt độ chính xác 96.94%, nhầm 11 mẫu táo sang cam).

- Trong không gian màu HSV, thông tin tông màu thuần khiết (H) và độ bão hòa (S) được tách biệt rõ ràng ra khỏi cường độ sáng (V). Nhờ đó, dù bề mặt quả nằm ở vùng bóng râm hay vùng chói sáng, kênh H vẫn phản ánh ổn định bước sóng màu đặc trưng của vỏ quả (quả cam tập trung quanh $H \approx 16$, chuối vàng quanh $H \approx 25$, táo đỏ nằm ở hai đầu phổ sắc độ). Kết quả thực nghiệm chứng minh rằng với cùng mô hình KNN 6 chiều, đặc trưng HSV ở thí nghiệm 2 (97.22%) phân loại chính xác hơn đặc trưng RGB ở thí nghiệm 1 (96.94%), và khi sử dụng biểu đồ tần suất màu HSV ở thí nghiệm 3 thì độ chính xác đạt tới 99.17%.

Câu 7. Kết hợp nhiều đặc trưng có luôn làm tăng độ chính xác không?

- Thực nghiệm cho thấy việc kết hợp nhiều đặc trưng không phải lúc nào cũng làm tăng độ chính xác. Cụ thể, thí nghiệm 3 chỉ sử dụng 32 chiều biểu đồ tần suất màu HSV đã đạt độ chính xác 0.9917, và khi ghép thêm 13 chiều (gồm trung bình, độ lệch chuẩn của RGB, HSV và entropy) ở thí nghiệm 4 để tạo thành vector 45 chiều thì độ chính xác vẫn giữ nguyên ở mức 0.9917 chứ không tăng thêm.

- Hiện tượng này xuất phát từ ba nguyên nhân kỹ thuật:

1. Sự dư thừa thông tin giữa các đặc trưng: Giá trị trung bình và độ lệch chuẩn của các kênh màu HSV thực chất đã nằm ẩn bên trong phân bố xác suất của biểu đồ tần suất HSV theo công thức $\mu = \sum b \cdot p(b)$. Do đó, việc ghép thêm các đặc trưng thống kê bậc nhất và bậc hai không cung cấp thêm thông tin phân biệt mới cho bộ phân loại.
2. Nhiễu từ các đặc trưng kém hiệu quả hơn: Khi ghép thêm những đặc trưng có khả năng phân tách kém hoặc nhạy với nhiễu vào một tập đặc trưng vốn đã rất tốt, đối với các mô hình tính khoảng cách đồng đều trên mọi chiều như KNN hoặc SVM dùng nhân RBF, các chiều đặc trưng yếu có thể làm loãng trọng số của các đặc trưng mạnh (điều này thể hiện rất rõ ở bài 2 khi ghép 7 chiều hình dạng với 1.764 chiều HOG).
3. Gia tăng chi phí tính toán và nguy cơ quá khớp: Việc tăng số chiều dữ liệu khi số lượng mẫu huấn luyện hữu hạn sẽ làm tăng phương sai của mô hình nếu không đi kèm bước chọn lọc đặc trưng hoặc giảm chiều dữ liệu.

2 Bài 2: Phân loại đối tượng dựa trên đặc trưng hình dạng và HOG

2.1 Mục tiêu và yêu cầu đề bài

Mục tiêu của bài thực hành thứ hai là rèn luyện kỹ năng phân ngưỡng ảnh, phát hiện biên, xác định đường bao (contour), trích chọn các đặc trưng hình học kết hợp với đặc trưng hướng đạo hàm HOG, từ đó sử dụng các vector đặc trưng này làm đầu vào để huấn luyện và so sánh ba mô hình học máy gồm KNN, SVM và Random Forest.

Dữ liệu đầu vào gồm bộ ảnh của ba loại đối tượng hình học cơ bản là hình tròn (circle), hình vuông (square) và hình tam giác (triangle) được chương trình tự động khởi tạo bằng thư viện OpenCV với số lượng 150 ảnh cho mỗi lớp (tổng cộng 450 ảnh có kích thước 128×128 điểm ảnh, gấp 3 lần mức tối thiểu 50 ảnh mỗi nhóm của đề bài), đi kèm 12 ảnh kiểm thử mới (unseen). Mỗi ảnh có nền sáng hoặc nền tối ngẫu nhiên đảm bảo độ tương phản rõ rệt với vật thể, bán kính kích thước biến thiên ngẫu nhiên trong khoảng $r \in [20, 40]$ điểm ảnh, vị trí tâm dịch chuyển ngẫu nhiên và góc quay ngẫu nhiên từ $0°$ đến $360°$. Bên cạnh đó, khoảng 11% số mẫu được bổ sung nhiễu biên và làm mờ góc nhẹ nhằm khảo sát các trường hợp biên khó trong phần phân tích lỗi phân loại.

Các yêu cầu thực hiện cụ thể trong bài gồm:

1. Yêu cầu 1 (tiền xử lý và phân đoạn ảnh): Chuyển ảnh sang mức xám, làm mịn ảnh bằng bộ lọc Gaussian, phân ngưỡng nhị phân tự động bằng thuật toán Otsu, phát hiện biên bằng thuật toán Canny, tìm đường bao đối tượng và hiển thị kết quả minh họa cho từng bước.

2. Yêu cầu 2 (trích chọn đặc trưng hình dạng): Từ đường bao lớn nhất của đối tượng, tính diện tích (A), chu vi (P), chiều rộng và chiều cao của khung bao (W, H), tỷ lệ khung bao ($AR = W/H$), độ tròn ($C = 4\pi A/P^2$) và mật độ điểm ảnh biên (ED).

3. Yêu cầu 3 (trích chọn đặc trưng HOG): Chuẩn hóa kích thước ảnh đầu vào về 64×64 điểm ảnh, trích xuất vector đặc trưng HOG, hiển thị ảnh trực quan hóa HOG và so sánh số chiều của vector HOG với vector đặc trưng hình dạng.

4. Yêu cầu 4 và 5 (huấn luyện mô hình và đánh giá kết quả): Huấn luyện ba mô hình KNN, SVM và Random Forest trên cùng một phép chia tập huấn luyện và tập kiểm thử theo tỷ lệ $80/20$ đối với ba trường hợp gồm chỉ dùng đặc trưng hình dạng, chỉ dùng đặc trưng HOG, và kết hợp cả đặc trưng hình dạng với HOG; so sánh độ chính xác, điểm F1, ma trận nhầm lẫn; thử nghiệm dự đoán trên ảnh mới và phân tích các ví dụ bị phân loại sai.

2.2 Cơ sở lý thuyết

1. Các đặc trưng hình học từ đường bao và biên Canny (7 chiều): Sau khi phân ngưỡng Otsu (kết hợp bước tự động kiểm tra các điểm ảnh ở sát viền khung hình để đảm bảo vật thể luôn mang giá trị 255 trên nền 0) và trích xuất đường bao khép kín lớn nhất $\mathcal{C}$, các đại lượng hình học được tính theo công thức:

$$A = \text{contourArea}(\mathcal{C}), \quad P = \text{arcLength}(\mathcal{C}) \tag{5}$$

$$AR = \frac{W}{H}, \quad C = \frac{4\pi A}{P^2}, \quad ED = \frac{N_{\text{edge}}}{W \times H} \tag{6}$$

trong đó N_{edge} là tổng số điểm ảnh biên Canny nằm trong khung bao có kích thước $W \times H$. Theo bất đẳng thức đẳng chu trong hình học phẳng, độ tròn lý thuyết đạt giá trị cực đại $C = 1.0$ đối với hình tròn, giảm xuống $C = \pi/4 \approx 0.785$ đối với hình vuông và $C = \pi/(3\sqrt{3}) \approx 0.604$ đối với hình tam giác đều.

2. Đặc trưng biểu đồ hướng đạo hàm HOG: Trên ảnh mức xám đã được chuẩn hóa về kích thước 64×64 điểm ảnh:

   - Đạo hàm bậc nhất theo phương ngang và phương dọc được tính bằng tích chập $G_x = I * [-1, 0, 1]$ và $G_y = I * [-1, 0, 1]^T$.
   - Biên độ và góc hướng của đạo hàm (xét góc không dấu trong miền $[0°, 180°)$) tại mỗi điểm ảnh là:
   $$M(x, y) = \sqrt{G_x^2 + G_y^2}, \quad \theta(x, y) = \arctan 2(G_y, G_x) \bmod 180° \tag{7}$$
   - Với cấu hình tiêu chuẩn gồm kích thước mỗi ô lưới (cell) là 8×8 điểm ảnh, số khoảng chia góc là 9 hướng, kích thước mỗi khối chuẩn hóa (block) là 16×16 điểm ảnh (tương ứng 2×2 ô lưới) và bước trượt khối là 8×8 điểm ảnh, số lượng khối trượt trên toàn bộ ảnh 64×64 là $\left(\frac{64-16}{8} + 1\right)^2 = 7 \times 7 = 49$ khối. Khi đó, tổng số chiều của vector đặc trưng HOG là:
   $$D_{\text{HOG}} = 7 \times 7 \times (2 \times 2) \times 9 = 1.764 \tag{8}$$

2.3 Mã nguồn lập trình chính (bai2_shape_hog.py)

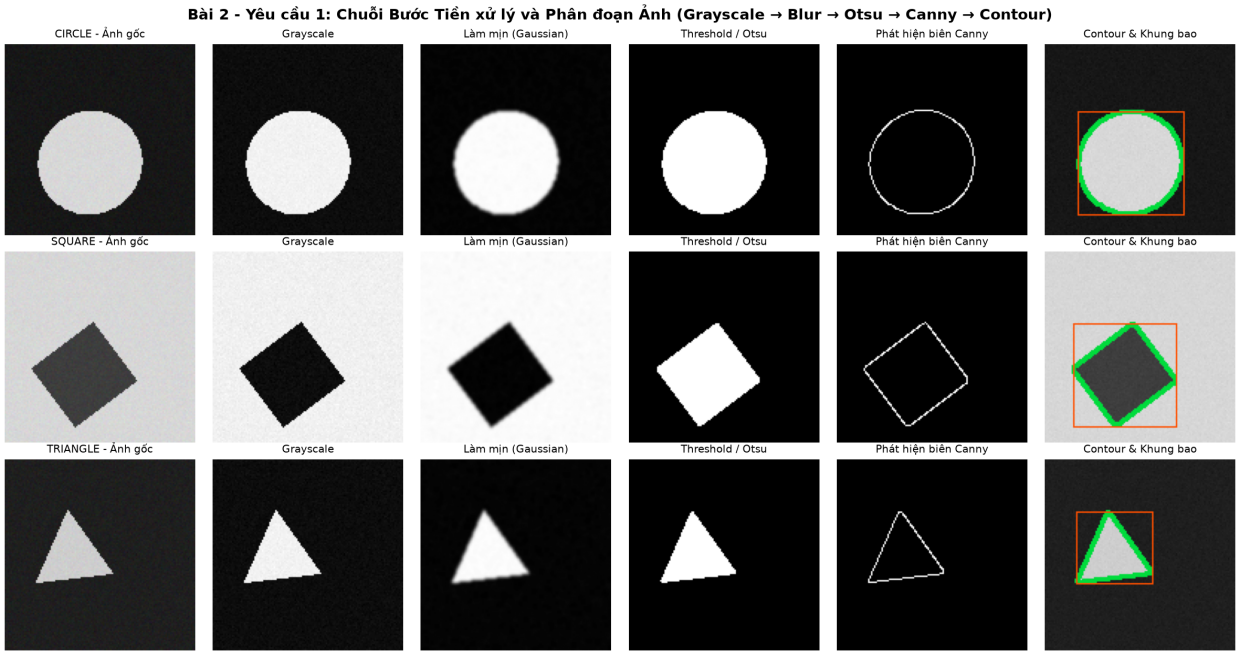
```python
def segment_and_find_contour(img_bgr: np.ndarray) -> dict:
    """ Chuyen Grayscale -> Blur -> Otsu (tu dong dao nen) -> Canny -> Contour """
    gray = cv2.cvtColor(img_bgr, cv2.COLOR_BGR2GRAY) if img_bgr.ndim == 3 else img_bgr.copy()
    blur = cv2.GaussianBlur(gray, (5, 5), 0)
    _, thresh = cv2.threshold(blur, 0, 255, cv2.THRESH_BINARY + cv2.THRESH_OTSU)

    # Kiem tra vien anh: neu nen trang (>127) thi dao nguoc de vat the luon la 255
    border_pixels = np.concatenate([thresh[0, :], thresh[-1, :], thresh[:, 0], thresh[:, -1]])
    if np.median(border_pixels) > 127:
        thresh = cv2.bitwise_not(thresh)

    edges = cv2.Canny(thresh, 50, 150)
    contours, _ = cv2.findContours(thresh, cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
    best_contour = max(contours, key=cv2.contourArea) if contours else None
    return {"gray": gray, "blur": blur, "thresh": thresh, "edges": edges, "contour": best_contour}

def extract_shape_features(seg_result: dict) -> np.ndarray:
    """ Tinh 7 dac trung hinh hoc: [A, P, W, H, AR=W/H, C=4*pi*A/P^2, ED] """
    cnt, edges = seg_result["contour"], seg_result["edges"]
    if cnt is None or len(cnt) < 3:
        return np.zeros(7, dtype=np.float64)
    area = float(cv2.contourArea(cnt))
    perim = float(cv2.arcLength(cnt, True))
    x, y, w, h = cv2.boundingRect(cnt)
    ar = float(w) / max(float(h), 1.0)
    circ = (4.0 * math.pi * area) / max(perim * perim, 1e-6)
    ed = float(np.count_nonzero(edges[y:y+h, x:x+w])) / max(float(w * h), 1.0)
    return np.array([area, perim, float(w), float(h), ar, circ, ed], dtype=np.float64)
```

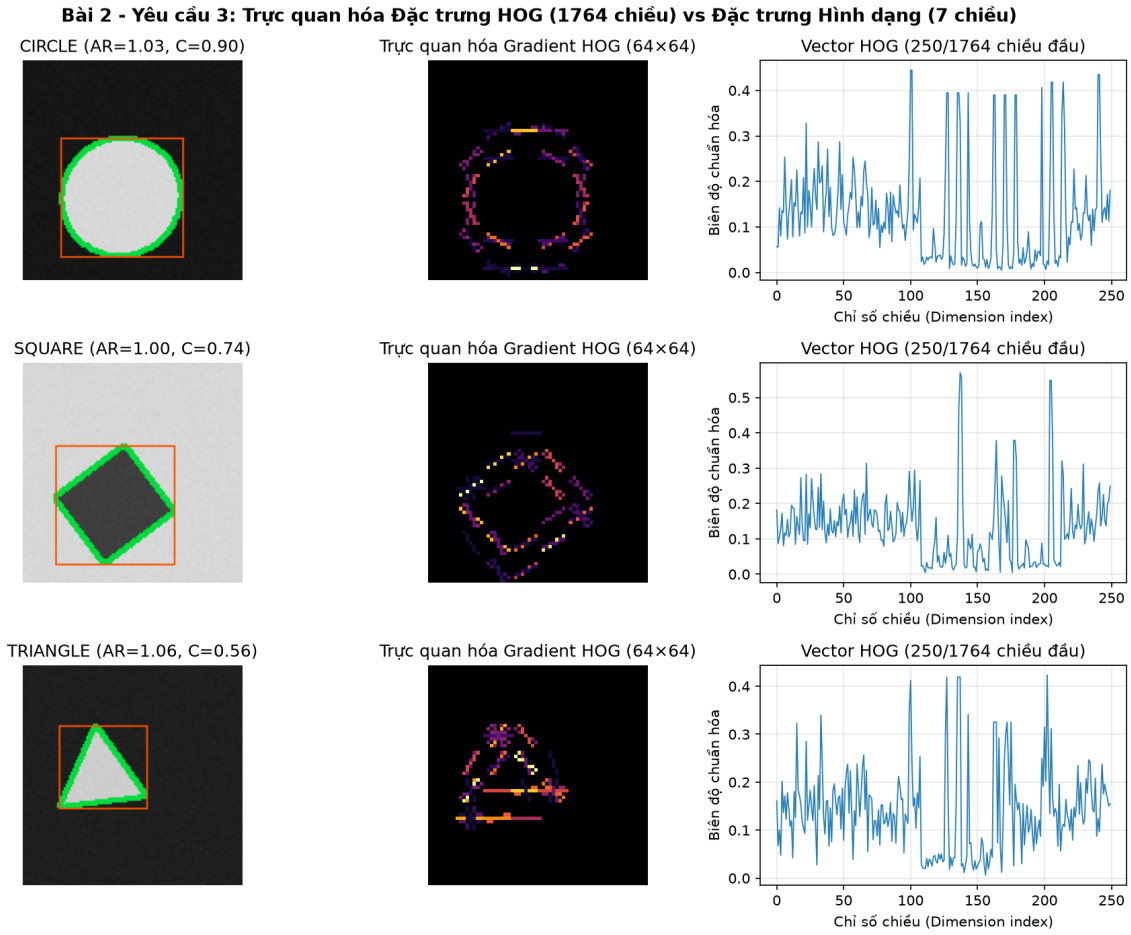
2.4 Kết quả thực nghiệm và phân tích



Hình 6: Chuỗi bước tiền xử lý và phân đoạn ảnh ở bài 2 trên ba đối tượng hình tròn, hình vuông và hình tam giác gồm ảnh gốc, ảnh mức xám, ảnh làm mịn Gaussian, ảnh phân ngưỡng Otsu, biên Canny và đường bao kèm khung giới hạn.

Bảng 3: Giá trị trung bình của các đặc trưng hình dạng (7 chiều) theo từng lớp đối tượng trên 450 ảnh

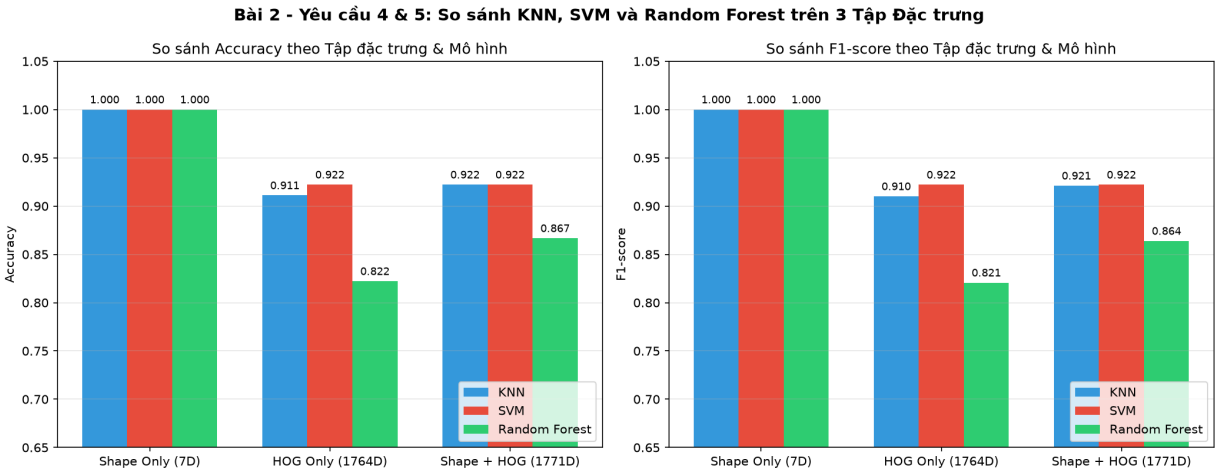
Lớp đối tượng	Diện tích (A)	Chu vi (P)	Chiều rộng (W)	Chiều cao (H)	Tỷ lệ (AR)	Độ tròn (C)	Mật độ biên (ED)
circle (150 ảnh)	2777.96	196.46	59.35	59.42	1.002	0.892	0.049
square (150 ảnh)	3578.03	245.55	71.15	71.37	1.003	0.737	0.043
triangle (150 ảnh)	1190.47	162.13	51.63	51.55	1.012	0.556	0.056



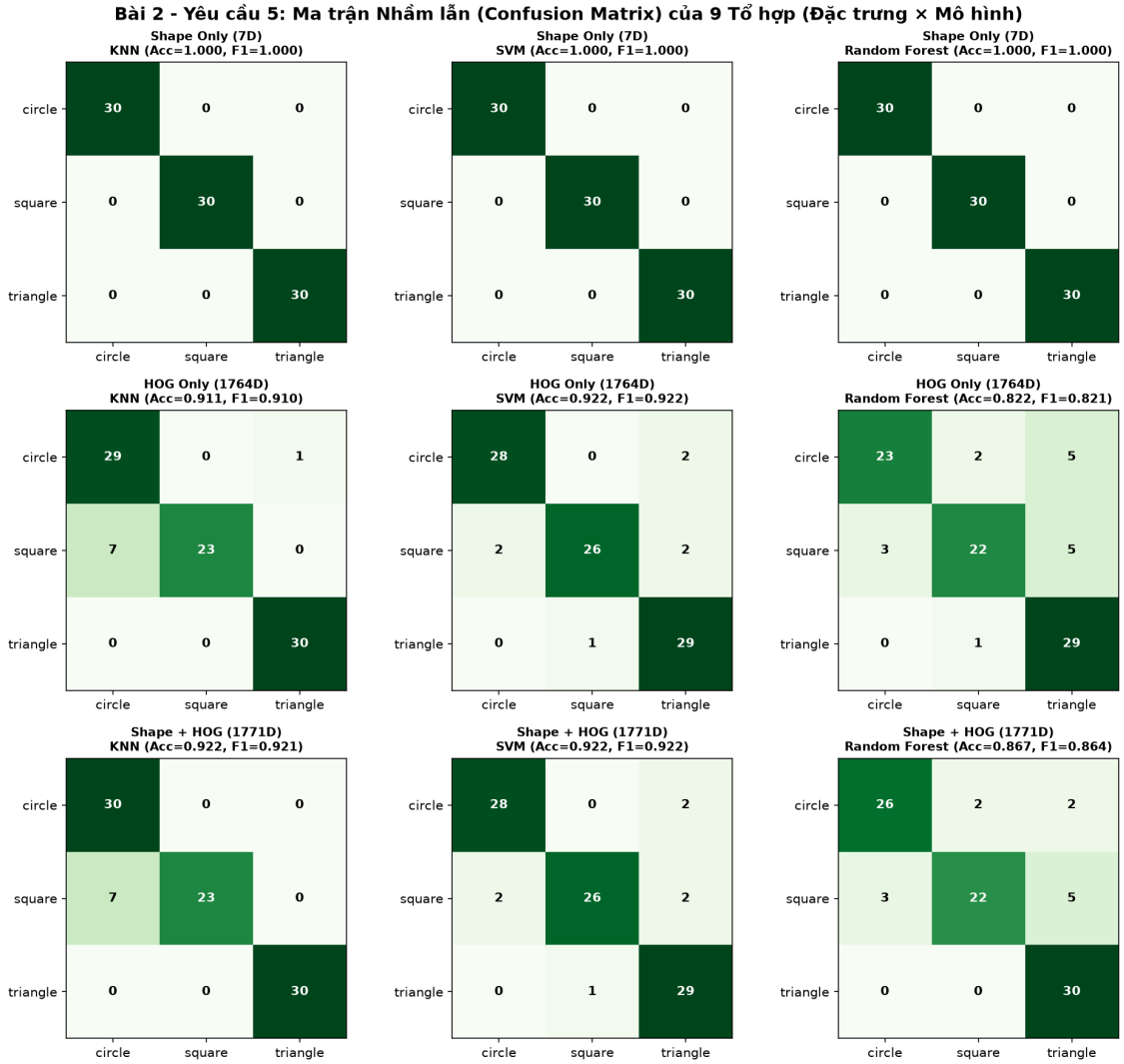
Hình 7: Trực quan hóa đặc trưng hướng đạo hàm HOG (64×64, 1.764 chiều) và đồ thị 250 chiều đầu tiên của vector HOG đối chiếu với các chỉ số hình dạng (AR, C) của hình tròn, hình vuông và hình tam giác.

Bảng 4: Bảng so sánh kết quả phân loại của ba mô hình (KNN, SVM, Random Forest) trên ba tập đặc trưng với tập kiểm thử gồm 90 ảnh

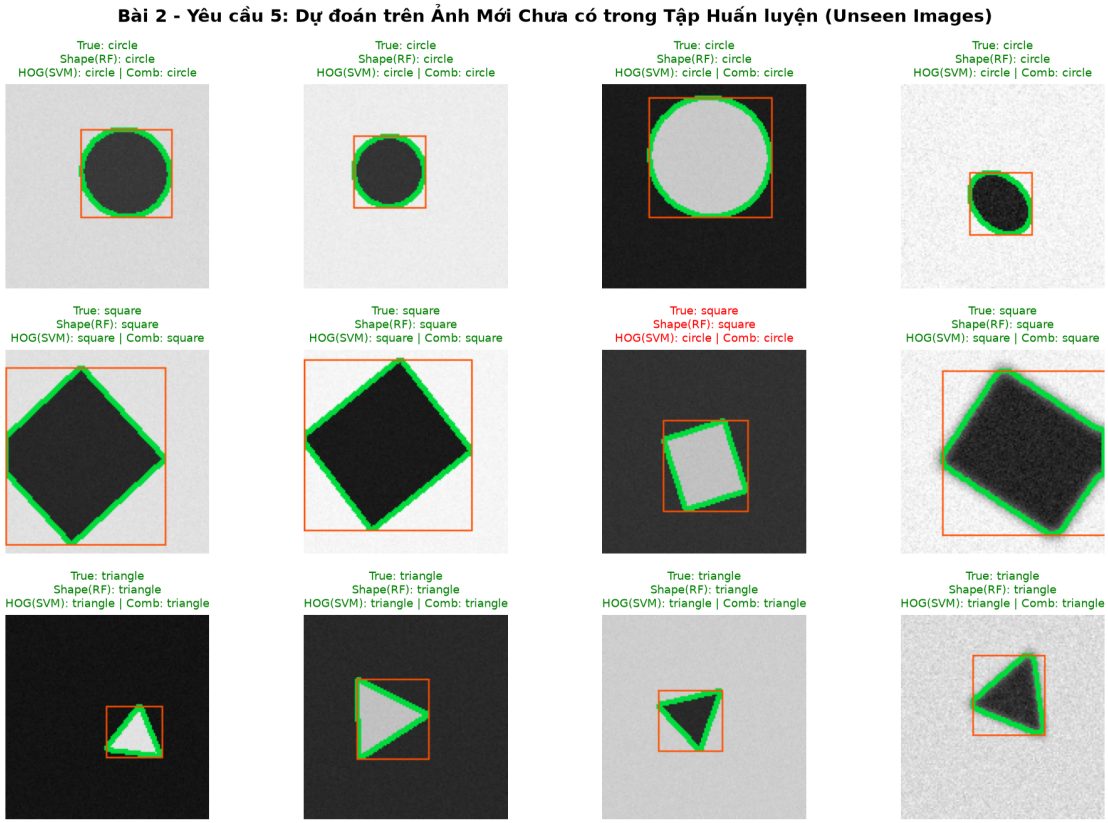
Tập đặc trưng	Số chiều	Mô hình	Accuracy	Precision	Recall	F1-score
1. Chỉ đặc trưng hình dạng	7	KNN ($k = 5$)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1. Chỉ đặc trưng hình dạng	7	SVM (RBF)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
1. Chỉ đặc trưng hình dạng	7	Random Forest	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2. Chỉ đặc trưng HOG	1.764	KNN ($k = 5$)	0.9111	0.9244	0.9111	0.9101
2. Chỉ đặc trưng HOG	1.764	SVM (RBF)	0.9222	0.9250	0.9222	0.9221
2. Chỉ đặc trưng HOG	1.764	Random Forest	0.8222	0.8361	0.8222	0.8207
3. Kết hợp hình dạng và HOG	1.771	KNN ($k = 5$)	0.9222	0.9369	0.9222	0.9211
3. Kết hợp hình dạng và HOG	1.771	SVM (RBF)	0.9222	0.9250	0.9222	0.9221
3. Kết hợp hình dạng và HOG	1.771	Random Forest	0.8667	0.8747	0.8667	0.8639



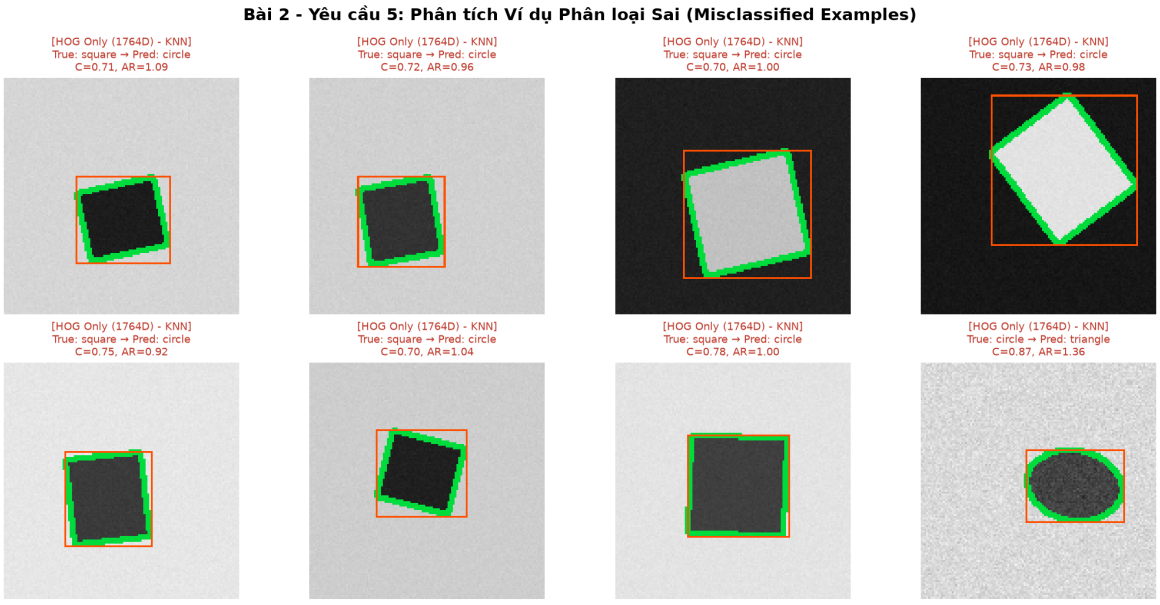
Hình 8: Biểu đồ so sánh độ chính xác và điểm F1 của ba mô hình KNN, SVM và Random Forest trên ba trường hợp đặc trưng.



Hình 9: Ma trận nhầm lẫn của toàn bộ 9 tổ hợp (3 tập đặc trưng kết hợp với 3 mô hình) trên tập kiểm thử.



Hình 10: Kết quả dự đoán trên 12 ảnh mới chưa từng xuất hiện trong tập huấn luyện ở bài 2.



Hình 11: Phân tích trực quan các ví dụ bị phân loại sai trên tập kiểm thử khi sử dụng đặc trưng HOG.

Phân tích kết quả và các ví dụ phân loại sai

- Về số chiều biểu diễn: Vector đặc trưng hình dạng chỉ gồm 7 chiều cô đọng, trong khi vector đặc trưng HOG trích xuất trên ảnh 64×64 có tới 1.764 chiều, tức lớn gấp 252 lần số chiều của vector hình dạng.

- Về hiệu năng phân loại giữa ba trường hợp đặc trưng:

  1. Trường hợp 1 (chỉ sử dụng 7 chiều đặc trưng hình dạng): Cả ba mô hình KNN, SVM và Random Forest đều đạt độ chính xác tuyệt đối 100% trên tập kiểm thử. Nguyên nhân là đặc trưng độ tròn $C = 4\pi A/P^2$ tạo ra ba khoảng giá trị tách biệt hoàn toàn giữa hình tròn ($C \approx 0.892$), hình vuông ($C \approx 0.737$) và hình tam giác ($C \approx 0.556$), đồng thời đại lượng này hoàn toàn bất biến với vị trí tâm và góc xoay của vật thể.
  2. Trường hợp 2 (chỉ sử dụng 1.764 chiều đặc trưng HOG): Mô hình SVM đạt kết quả cao nhất với độ chính xác 92.22%, tiếp theo là KNN đạt 91.11% và thấp nhất là Random Forest đạt 82.22%. Mô hình SVM vượt trội hơn Random Forest trên dữ liệu HOG vì SVM tìm siêu phẳng phân cách tối ưu dựa trên tổ hợp của toàn bộ 1.764 chiều liên tục, trong khi mỗi cây quyết định của Random Forest chỉ tách ngưỡng đơn lẻ trên một tập con ngẫu nhiên gồm $\sqrt{1764} \approx 42$ chiều tại mỗi nút phân nhánh.
  3. Trường hợp 3 (kết hợp hình dạng và HOG với 1.771 chiều): Việc ghép thêm 7 chiều hình dạng vào 1.764 chiều HOG giúp cải thiện rõ rệt độ chính xác của mô hình KNN (tăng từ 91.11% lên 92.22%) và Random Forest (tăng từ 82.22% lên 86.67%). Tuy nhiên, độ chính xác tổng thể vẫn thấp hơn so với khi chỉ dùng riêng 7 chiều hình dạng vì khi chuẩn hóa dữ liệu đồng đều cho mọi cột, 1.764 chiều của HOG chiếm tới 99.6% tổng phương sai khoảng cách, làm lu mờ mức đóng góp của 7 chiều đặc trưng hình dạng.

- Phân tích cụ thể các ví dụ bị phân loại sai trên Hình 11: Quan sát các mẫu bị phân loại sai (chẳng hạn các mẫu hình vuông xoay nghiêng hoặc bị làm mờ góc có độ tròn $C = 0.70 \div 0.78$ bị mô hình KNN dùng đặc trưng HOG dự đoán nhầm thành hình tròn, hoặc mẫu hình tròn biến dạng elip có tỷ lệ khung bao $AR = 1.36$ ở góc phải dưới bị nhầm thành hình tam giác) cho thấy nguyên nhân trực tiếp nằm ở tính chất lưới không gian cố định của HOG. Do các đối tượng trong ảnh không nằm cố định ở chính giữa mà dịch chuyển tâm ngẫu nhiên trong khoảng tọa độ $[44, 84]$ và xoay góc bất kỳ từ 0° đến 360°, các cạnh của hình vuông rơi vào các ô lưới 8×8 khác nhau và phân tán năng lượng đạo hàm vào nhiều khoảng góc, làm biểu đồ HOG cục bộ của hình vuông xoay nghiêng có dạng phân bố đa hướng tương tự như đường tròn.

2.5 Trả lời câu hỏi thảo luận bài 2 (câu 12, 13, 14, 15)

Câu 12. Vì sao đặc trưng hình dạng phân biệt được hình tròn, hình vuông và hình tam giác?

- Ba hình học cơ bản có mối quan hệ toán học bất biến giữa diện tích A và bình phương chu vi P^2, được lượng hóa trực tiếp qua chỉ số độ tròn $C = \frac{4\pi A}{P^2}$:

  – Đối với hình tròn: Đường biên cong đều và không có góc nhọn nên đạt diện tích lớn nhất ứng với một chu vi cho trước, do đó giá trị lý thuyết là $C = 1.0$ và giá trị trung bình thực nghiệm trên ảnh rời rạc đạt 0.892.

  – Đối với hình vuông: Đường biên có 4 góc vuông làm chu vi dài hơn so với đường tròn có cùng diện tích, do đó giá trị lý thuyết là $C = \frac{\pi}{4} \approx 0.785$ và giá trị trung bình thực nghiệm đạt 0.737.

  – Đối với hình tam giác: Đường biên có 3 góc nhọn khiến tỷ lệ chu vi trên diện tích lớn nhất trong ba hình, do đó giá trị lý thuyết là $C = \frac{\pi}{3\sqrt{3}} \approx 0.604$ và giá trị trung bình thực nghiệm đạt 0.556.

- Khi kết hợp thêm diện tích A, chu vi P và mật độ biên ED, ba lớp đối tượng tạo thành ba cụm điểm tách rời hoàn toàn trong không gian 7 chiều, giúp cả ba mô hình KNN, SVM và Random Forest đều phân loại chính xác 100%.

Câu 13. Đặc trưng HOG mô tả thông tin gì?

- Đặc trưng HOG mô tả cấu trúc hình dáng cục bộ và diện mạo đường biên của đối tượng thông qua việc thống kê phân bố tần suất của độ lớn và hướng đạo hàm mức xám trong từng ô lưới không gian nhỏ có kích thước 8×8 điểm ảnh.
- Cụ thể, tại mỗi ô lưới con, thuật toán HOG cộng dồn biên độ đạo hàm để cho biết đường biên của vật thể đang nghiêng theo hướng nào trong 9 khoảng góc từ 0° đến 180°, sau đó tiến hành chuẩn hóa độ tương phản trên từng khối 16×16 điểm ảnh lân cận nhằm tăng khả năng chống chịu trước sự thay đổi độ chiếu sáng và bóng đổ cục bộ.

Câu 14. Việc thay đổi kích thước hoặc góc quay của đối tượng ảnh hưởng ra sao?

- Ảnh hưởng đối với nhóm đặc trưng hình dạng:
  - Khi thay đổi kích thước theo hệ số tỷ lệ s: Các đại lượng kích thước tuyệt đối như diện tích (A tỷ lệ với s^2), chu vi (P tỷ lệ với s) cùng chiều rộng W và chiều cao H sẽ thay đổi theo. Tuy nhiên, các đặc trưng tỷ lệ không thứ nguyên như độ tròn ($C = 4\pi A/P^2$) và tỷ lệ khung bao ($AR = W/H$) hoàn toàn bất biến với kích thước do hệ số tỷ lệ ở tử số và mẫu số tự triệt tiêu.
  - Khi thay đổi góc quay: Diện tích A, chu vi P và độ tròn C hoàn toàn bất biến với phép quay. Riêng chiều rộng W và chiều cao H của khung bao đứng sẽ dao động nhẹ khi hình vuông hoặc hình tam giác xoay nghiêng góc 45°.
- Ảnh hưởng đối với đặc trưng HOG:
  - Khi thay đổi kích thước và vị trí: Nếu trích xuất HOG trực tiếp trên toàn bộ khung ảnh cố định mà không cắt riêng vùng chứa vật thể để chuẩn hóa về cùng kích thước, khi vật thể thu nhỏ, phóng to hoặc dịch chuyển tâm, các cạnh biên sẽ rơi vào các ô lưới khác nhau làm vector HOG thay đổi mạnh.
  - Khi thay đổi góc quay: Đặc trưng HOG không có tính bất biến với phép quay. Khi đối tượng xoay một góc $\Delta\theta$, toàn bộ hướng đạo hàm sẽ dịch chuyển sang các khoảng góc khác trong biểu đồ 9 hướng, đồng thời vị trí không gian của các đỉnh và cạnh cũng di chuyển sang các ô lưới khác. Đây chính là lý do ở bài 2 khi góc quay biến thiên tự do từ 0° đến 360°, độ chính xác của mô hình chỉ dùng HOG giảm xuống mức $82.22\% \div 92.22\%$.

Câu 15. Khi nào nên dùng đặc trưng hình dạng, khi nào nên dùng đặc trưng HOG?

- Nên sử dụng đặc trưng hình dạng trong các trường hợp:
  1. Đối tượng có độ tương phản rõ với nền và có thể phân đoạn nhị phân chính xác để trích xuất được đường bao khép kín (ví dụ như kiểm tra linh kiện cơ khí trên băng chuyền công nghiệp, phân loại hạt nông sản, nhận dạng biển báo hình học hoặc phân tích tế bào trên ảnh hiển vi).
  2. Đối tượng trong ảnh có thể nằm ở vị trí bất kỳ, kích thước thay đổi hoặc xoay tự do ở mọi góc độ từ 0° đến 360°.
  3. Hệ thống yêu cầu tốc độ tính toán thời gian thực cực nhanh trên thiết bị nhúng hoặc robot với vector đặc trưng nhỏ gọn chỉ gồm vài chiều số học.
- Nên sử dụng đặc trưng HOG trong các trường hợp:

1. Bối cảnh nền phức tạp, nhiều nhiễu hoặc độ chiếu sáng không đồng đều khiến bước phân ngưỡng nhị phân không thể tách rời được một đường bao khép kín chuẩn xác.
2. Đối tượng có cấu trúc chi tiết bên trong phức tạp và có tư thế hướng tương đối cố định (ví dụ như bài toán phát hiện người đi bộ đứng thẳng, nhận diện phương tiện giao thông, khuôn mặt người hoặc ký tự chữ viết đã được cắt theo khung bao).
3. Bài toán kết hợp kỹ thuật cửa sổ trượt đa tỷ lệ hoặc vùng đề xuất đối tượng đã chuẩn hóa kích thước đi kèm bộ phân loại biên lớn như SVM.